

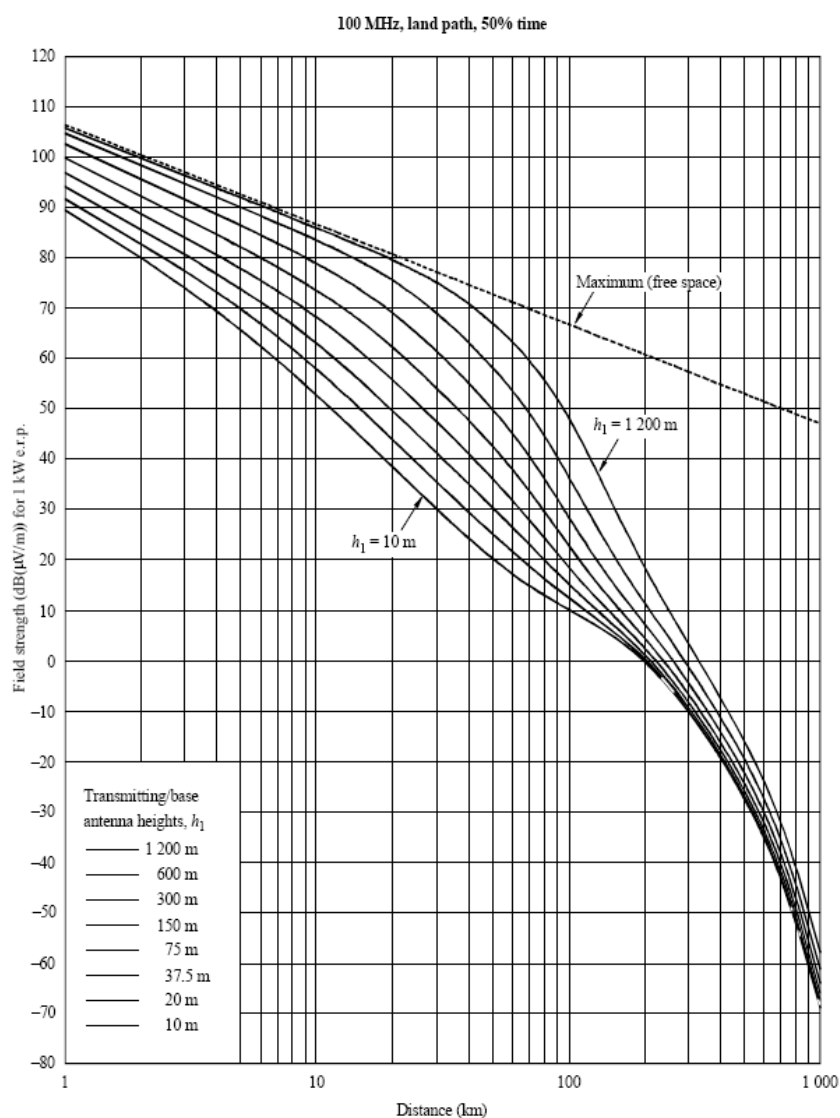
PROJEKTNI ZADAZAK 1

Mentor: Prof. dr Zlatica Marinković

Tekst zadatka:

Postavka problema:

Preporukom međunarodne telekomunikacione unije očekivani intenzitet polja E_0 na rastojanju d od predajnika zadat je grafički (postoji i tabela sa vrednostima), gde je parametar na graficima parametar predajne antene h_1 (određuje se na osnovu karakteristika terena i visine postavljanja antene na antenskom stubu), koji ima vrednosti od 10 m do 1200 m.



50% of locations
 h_2 : representative clutter height

1546-01

Određena vrednost polja ne može da pređe vrednost polja pri prostiranju u slobodnom prostoru (*Maximun, free space*): $E_{\max} = E_{fs} = 106.9 - 20 \log d_{km}$

Obzirom da su krive, kao i faktor korekcije date za diskretne vrednosti h_1 prilikom proračuna neophodno je vršiti interpolaciju za konkretnu vrednost h_1 na sledeći način:

$$E_o = E_{\inf} + (E_{\sup} - E_{\inf}) \frac{\log(h_1 / h_{\inf})}{\log(h_{\sup} / h_{\inf})} \quad (1)$$

gde je $E_{\inf}$ nivo polja za zadato rastojanje očitano sa krive koja se odnosi na prvu manju tabelarnu vrednost visine h_1 , $h_{\inf}$, a $E_{\sup}$ nivo polja za zadato rastojanje očitano sa krive koja se odnosi na prvu veću tabelarnu vrednost visine h_1 , $h_{\sup}$.

Ukoliko se frekvencija za koju se vrši proračun ne polapa sa jednom od vrednosti 100MHz, 600MHz i 2000MHz, potrebno je izvršiti interpolaciju:

$$E_o = E_{\inf} + (E_{\sup} - E_{\inf}) \frac{\log(f / f_{\inf})}{\log(f_{\sup} / f_{\inf})} \quad (2)$$

gde su

$f_{\inf}$ tabulirana vrednost frekvencije manje od f

100 MHz ako je $f < 600$ MHz, u ostalim slučajevima 600 MHz

$f_{\sup}$ tabulirana vrednost frekvencije veće od f

600 MHz ako je $f < 600$ MHz, u ostalim slučajevima 2000 MHz

$E_{\inf}$ očitana vrednost polja za $f_{\inf}$

$E_{\sup}$ očitana vrednost polja za $f_{\sup}$

Za određivanje nivoa polja na proizvoljnom rastojanju d , ($1 \text{ km} \leq d \leq 1000 \text{ km}$) koristi se sledeći izraz

$$E_o = E_{\inf} + (E_{\sup} - E_{\inf}) \frac{\log(d / d_{\inf})}{\log(d_{\sup} / d_{\inf})} \quad (3)$$

gde je

$E_{\inf}$ očitana vrednost polja za $d_{\inf}$, tabuliranu vrednost rastojanja manju od d ,

$E_{\sup}$ očitana vrednost polja za $d_{\sup}$, tabuliranu vrednost rastojanja veću od d .

Ukoliko je vrednost parametar visine h_1 između 0 i 10 m, očekivani intenzitet polja se računa na osnovu izraza zadatih u preporuci:

Određivanje nivoa polja za $0 \leq h_1 \leq 10\text{m}$

U slučaju parametra visine koji ima pozitivnu vrednost manju od 10m, očekivani nivo polja (od predajnika snage 30dBW) se određuje na sledeći način.

$$E = E_{zero} + 0.1h_1(E_{10} - E_{zero}), \quad (4)$$

gde je:

$$E_{zero} = E_{10} + 0.5(C_{1020} + C_{h1neg10}), \quad (5)$$

$$C_{1020} = E_{20} - E_{10}. \quad (6)$$

E_{20} i E_{10} predstavljaju intenzitet polja u dBμV/m na datom rastojanju za $h_1 = 20\text{m}$ i $h_1 = 10\text{m}$.

$C_{h1neg10}$ je korekcija C_{h1} određena za $h_1 = -10\text{m}$, po postupku opisanom u delu za negativne vrednosti h_1 .

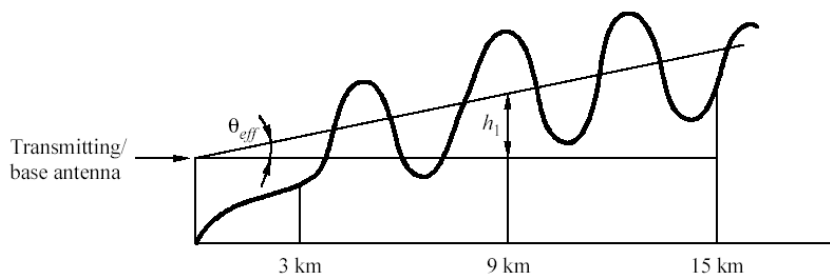
Obe korekcije C_{1020} i $C_{h1neg10}$ imaju negativnu vrednost.

Određivanje nivoa polja za $h_1 < 0\text{m}$

Ukoliko je parametar visine h_1 negativan, potrebno je izračunati polje za $h_1=0\text{m}$, a zatim dodati korekciju prokrčenosti terena C_{h1} od predajne antene.

Određivanje korekcije C_{h1} kada nisu poznate detaljne informacije o terenu

Ukoliko detaljne informacije o terenu nisu poznate, efektivni ugao prokrčenosti θ_{eff} određuje se na osnovu parametra visine h_1 , kao što je ilustrovano na sledećoj slici:



Određivanje ugla prokrčenosti predajne antene u slučaju da nisu poznate detaljne informacije o terenu

Odnosno, efektivni ugao prokrčenosti θ_{eff} može se odrediti kao: $\theta_{eff} = \arctan(-h_1 / 9000)$, gde je h_1 izraženo u metrima, a θ_{eff} u stepenima.

Korekcija nivoa polja određuje se preko sledećih izraza:

$$C_{h1}(\text{dB}) = 6.03 - J(\nu), \quad (7)$$

gde je $\nu' = K_\nu \cdot \theta_{eff}$ i $J(\nu) = 6.9 + 20 \log \left(\sqrt{(\nu - 0.1)^2 + 1} + \nu - 0.1 \right)$. Konstanta K_ν zavisi od frekvencije i ima sledeće vrednosti: 1.35 za 100MHz, 3.31 za 600MHz i 6.00 za 2000MHz.

Zadatak:

U cilju inverznog očitavanja krivih, tj. Određivanja rastojanja d , za uadatu vrednost polja, da bi se izbeglo višestruko ponavljanje očitavanja iz tabele, interpolacija i višestrukih proračuna za $f=600$ MHz, izvršiti treniranje neuronske mreže koja će vršiti mapiranje:

$d=f(h_1, E_0)$. gde h_1 ima vrednosti od 0 m do 1200 m.

Trening skup formirati od kombinacije podataka sa grafika (tabele) i izračunatih podataka na osnovu formula (4)-(7).

Posebno formirati nezavisni test skup koji se odnosi na vrednosti parametra h_1 koje nisu korišćene u procesu učenja (kao početno rešenje uzeti da su neke od tabuliranih vrednosti h_1 test vrednosti, međutim ako se ne dobijaju dobri rezultati, dodati podatke koji se odnose nove vrednosti h_1 , a koji su izračunati pomoću formula (1)-(3) za h_1 veće od 10 m, i formula (4)-(7) za h_1 manje od 10 m.

Izvršiti obuku višeslojnih neuronskih mreža sa različitim brojem slojeva i neurona u njima, kao i različitim aktivacionim funkcijama neurona, a u cilju pronalaženja mreže koja daje zadovoljavajuću tačnost. Pored funkcije gubitaka (proizvoljan izbor), prilikom testiranja obučениh mreža na trening i test skupu pratiti i klasičnu relativnu grešku, greške ATE i WCE, kao i korelacioni koeficijent r i dijagrame rasipanja (u cilju procene tačnosti pojedinih modela, kao i poređenja modela).

Radi bolje tačnosti primeniti normalizaciju kao vid preprocesiranja i postprocesiranja podataka.

U izveštaju dati informaciju o korišćenim trening skupovima, promenama hiperparametara mreža, rezultatima treninga i testiranja.

Za tri najbolja modela prikazati krive (zavisnost rastojanja od zadatog polja za različitu vrednost h_1 , gde će se videti referentne i modelovane vrednosti), kao i odgovarajuće numeričke pokazatelje tačnosti i korelacione dijagrame.